

Classificação de Veículos — Integração de Dados

Objetivo: Guia técnico para equipes de integração. Descreve as tabelas, colunas, relacionamentos e scripts de importação de classificação de veículos no **AxCross**, com comparativo para integração com o **AxHub**.

O que é a Classificação de Veículos no AxCross?

O AxCross classifica automaticamente os veículos detectados nos cruzamentos monitorados com base em seu porte (comprimento físico). A classificação permite:

- Segmentar o **fluxo de veículos** por porte no cruzamento
- Gerar **relatórios estatísticos** por tipo de veículo
- Identificar **padrões de comportamento** por categoria (Pequeno, Médio, Grande)
- Apoiar **integrações** com sistemas de gestão de tráfego

A tela de gestão está disponível em: **Dashboard** → **Classificações dos Veículos** (`/occurrences/vehicleclassification`)

Classificações Padrão

Nome	Descrição
Pequeno	Veículos de passeio, motos, utilitários leves



AxionIA

Nome	Descrição
Médio	Vans, ônibus, caminhões leves
Grande	Caminhões pesados, carretas, treminhões

Tabelas — AxCross

TBPassagens — Tabela Principal

Registra todas as passagens detectadas pelos equipamentos. A classificação de veículo é um atributo de cada passagem.

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	Descrição
Id	INT IDENTITY(1,1)	Não	ID	Chave primária auto-incremental
Placa	nvarchar(20)	Sim	Placa	Placa do veículo (OCR)
DataPassagem	datetime	Não	Data/Hora	Data e hora da detecção
Velocidade	decimal(10,2)	Sim	Velocidade	Velocidade medida (km/h)
FaixaId	INT	Sim	Faixa	FK → TBFaixa

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	Descrição
EquipamentoId	INT	Sim	Equipamento	FK → TBEquipament
LocalId	INT	Sim	Local/Cruzamento	FK → TBLocal
ImagemPath	nvarchar(500)	Sim	Imagem	Caminho do arquivo de imagem
CriadoEm	datetime	Sim	Criado em	Timestamp de inserção

TBLocais — Locais de Cruzamento

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	Descrição
Id	INT IDENTITY(1,1)	Não	ID	Chave primária
Nome	nvarchar(200)	Não	Nome	Nome do cruzamento/ponto
Endereco	nvarchar(500)	Sim	Endereço	Endereço completo
Latitude	float	Sim	Latitude	Coordenada geográfica
Longitude	float	Sim	Longitude	Coordenada geográfica

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	Descrição
Cidade	nvarchar(100)	Sim	Cidade	Cidade
UF	char(2)	Sim	UF	Estado
Ativo	bit	Sim	Ativo	Status (padrão: 1)
CriadoEm	datetime	Sim	Criado em	Timestamp

TBEquipamentos — Equipamentos

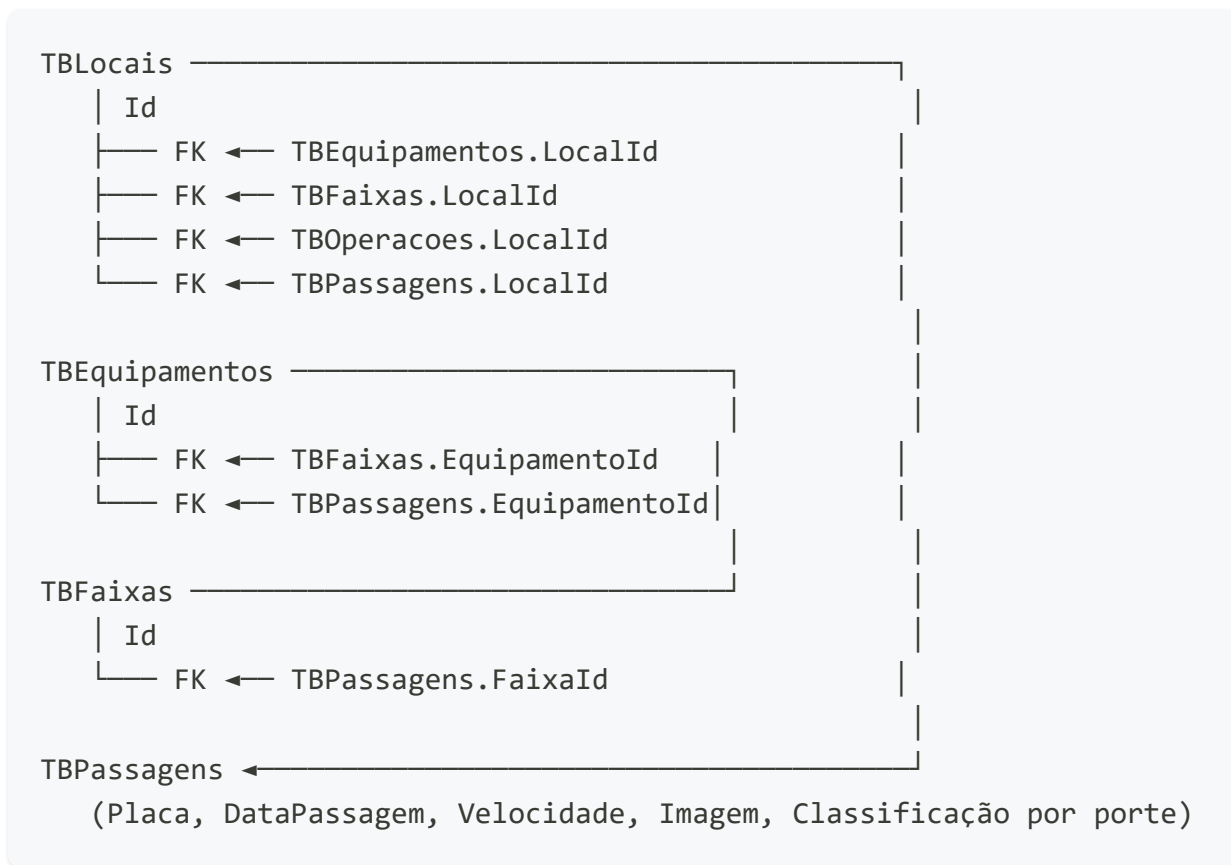
Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	Descrição
Id	INT IDENTITY(1,1)	Não	ID	Chave primária
Nome	nvarchar(200)	Não	Nome	Nome do equipamento
Tipo	nvarchar(100)	Sim	Tipo	Tipo (câmera, sensor, radar)
Fabricante	nvarchar(100)	Sim	Fabricante	Fabricante do equipamento
Modelo	nvarchar(100)	Sim	Modelo	Modelo do equipamento
NumeroSerie	nvarchar(100)	Sim	N° Série	Número de série

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	Descrição
IP	nvarchar(50)	Sim	IP	Endereço IP de comunicação
LocalId	INT	Sim	Local	FK → TBLocais.Id
Ativo	bit	Sim	Ativo	Status (padrão: 1)

TBFaixas — Faixas de Monitoramento

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	Descrição
Id	INT IDENTITY(1,1)	Não	ID	Chave primária
Nome	nvarchar(100)	Não	Nome	Nome da faixa
Sentido	nvarchar(50)	Sim	Sentido	Sentido do fluxo
LocalId	INT	Sim	Local	FK → TBLocais.Id
EquipamentoId	INT	Sim	Equipamento	FK → TBEquipamentos.Id
Ativa	bit	Sim	Ativa	Status (padrão: 1)

Relacionamentos — Diagrama



Integração AxCross ↔ AxHub

Os dois sistemas são bancos independentes. Para integração entre eles, use o mapeamento abaixo:

Mapeamento de Classificações

AxCross (Nome)	AxHub (Código)	AxHub (Descrição)	Comprimento (cm)
Pequeno	2	Pequeno	1 – 199
Médio	4	Médio	200 – 599

AxCross (Nome)	AxHub (Código)	AxHub (Descrição)	Comprimento (cm)
Grande	6	Grande	600 – 9999

Mapeamento de Tabelas

Entidade	Tabela AxCross	Tabela AxHub	Coluna de Join
Passagens	TBPassagens	TBPassagens	Placa + DataPassagem
Equipamentos	TBEquipamentos	TBEquipamentos	NumeroSerie ou Codigo
Locais	TBLocais	— (usar TBOperacoes/TBFaixas)	Latitude/Longitud
Faixas	TBFaixas	TBFaixas	Nome da faixa

Scripts de Integração

Verificar passagens por período e local — AxCross

```
SELECT
  p.Id,
  p.Placa,
  p.DataPassagem,
  p.Velocidade,
  f.Nome           AS Faixa,
  f.Sentido        AS Sentido,
  e.Nome           AS Equipamento,
  l.Nome           AS Local,
```

```

    l.Cidade,
    l.UF
FROM TBPassagens p
INNER JOIN TBFaixas f      ON p.FaixaId      = f.Id
INNER JOIN TBEquipamentos e ON p.EquipamentoId = e.Id
INNER JOIN TBLocais l      ON p.LocalId      = l.Id
WHERE p.DataPassagem BETWEEN '2026-04-01' AND '2026-04-30'
ORDER BY p.DataPassagem DESC;

```

Contagem de passagens por classificação — AxCross

```

-- Como no AxCross a classificação é gerenciada pela interface,
-- o agrupamento pode ser feito por velocidade ou equipamento
SELECT
    l.Nome          AS Local,
    COUNT(*)        AS TotalPassagens,
    AVG(p.Velocidade) AS VelocidadeMedia,
    CAST(p.DataPassagem AS DATE) AS Data
FROM TBPassagens p
INNER JOIN TBLocais l ON p.LocalId = l.Id
GROUP BY l.Nome, CAST(p.DataPassagem AS DATE)
ORDER BY Data DESC, TotalPassagens DESC;

```

Importar passagens no AxCross (estrutura mínima)

```

-- Pré-requisito: garantir que Local, Equipamento e Faixa existam
DECLARE @localId INT = (SELECT Id FROM TBLocais WHERE Nome =
    'Cruzamento Centro');
DECLARE @equip INT = (SELECT Id FROM TBEquipamentos WHERE
    NumeroSerie = 'EQ-001');
DECLARE @faixaId INT = (SELECT Id FROM TBFaixas WHERE Nome = 'Faixa
    1' AND EquipamentoId = @equip);

INSERT INTO TBPassagens (Placa, DataPassagem, Velocidade, FaixaId,
    EquipamentoId, LocalId, ImagemPath)
VALUES
    ('ABC1234', '2026-04-01 08:00:00', 45.5, @faixaId, @equip,
    @localId, '/imagens/2026/04/01/abc1234.jpg'),

```



```
( 'XYZ9876', '2026-04-01 08:01:30', 62.0, @faixaId, @equip,
@localId, '/imagens/2026/04/01/xyz9876.jpg' );
```

Sincronizar passagens AxCross → AxHub

```
-- ETL: Lê passagens do AxCross e insere no AxHub
-- Execute no contexto do banco AxHub com linked server ou via
aplicação ETL

INSERT INTO [AxHub].[dbo].[TBPassagens] (
    Id, DataCriacao, DataHoraPassagem,
    PlacaVeiculo, VelocidadeMedida, VelocidadeConsiderada,
    ClassificacaoVeiculo_id, LoteImportacao_id
)
SELECT
    NEWID()                AS Id,
    GETDATE()              AS DataCriacao,
    ax.DataPassagem        AS DataHoraPassagem,
    ax.Placa               AS PlacaVeiculo,
    CAST(ax.Velocidade AS smallint) AS VelocidadeMedida,
    CAST(ax.Velocidade AS smallint) AS VelocidadeConsiderada,
    -- Resolver classificação pelo nome mapeado:
    c.Id                   AS ClassificacaoVeiculo_id,
    NULL                   AS LoteImportacao_id
FROM [AxCross].[dbo].[TBPassagens] ax
-- Mapear classificação AxCross → AxHub por faixa de
velocidade/comprimento:
LEFT JOIN [AxHub].[dbo].[TBClassificacoesVeiculos] c
    ON c.Codigo = '4' -- Substitua pela lógica de classificação
adequada
WHERE ax.DataPassagem >= DATEADD(hour, -1, GETDATE()); -- Última
hora
```

Considerações para Importação em Lote

Item	AxHub	AxCross
Chave primária	GUID (NEWID())	INT IDENTITY (auto)
Data obrigatória	DataHoraPassagem (NOT NULL)	DataPassagem (NOT NULL)
FK obrigatória	Nenhuma (nullable)	FaixaId, EquipamentoId, LocalId recomendados
Índices disponíveis	TBPassagens sem índice explícito no SQL	IX_Passagens_Data, IX_Passagens_Placa
Volume típico	Milhões de registros/mês	Volume menor (cruzamentos)

Perguntas Frequentes — Integração

P: O AxCross tem uma tabela dedicada de classificações (como o AxHub tem TBClassificacoesVeiculos)? R: Não como tabela SQL explícita no schema exportado. A classificação é gerenciada pela interface e vinculada às passagens. Para implementar uma tabela de classificação dedicada no AxCross, crie-a e faça FK dela em TBPassagens.

P: Como garantir consistência entre AxHub e AxCross para a mesma placa? R: Use Placa + DataPassagem (com tolerância de $\pm 30s$) como chave de correlação entre os bancos.

P: Os índices IX_Passagens_Data e IX_Passagens_Placa do AxCross melhoram a importação? R: Sim para consultas. Para importações grandes, desative temporariamente os índices e recrie-os após a carga.

Navegação Relacionada

- [Banco de Dados — Referência Completa](#)
- [Equipamentos](#)
- [Locais](#)
- [Faixas](#)